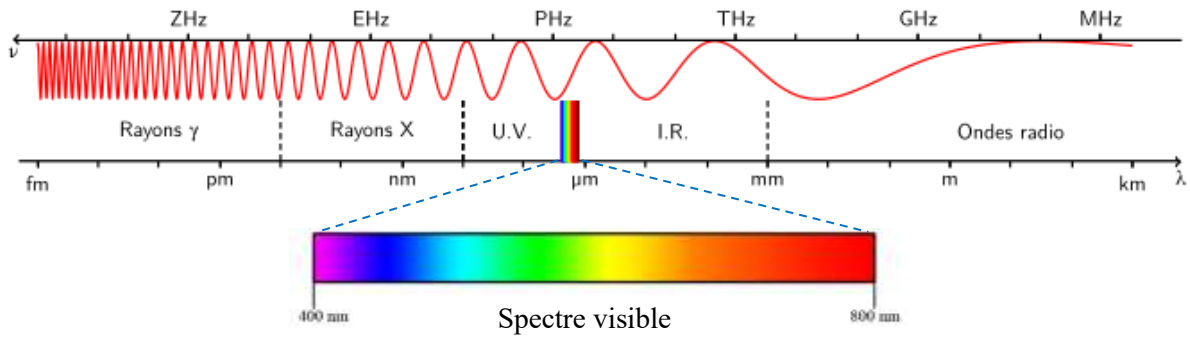


Optique géométrique. TD N°1: corrigé.
Filières PC & MIP- S2

EXERCICE 1 :

1) Spectre électromagnétique :



- $\lambda = 390 \text{ nm}$, lui correspond la fréquence $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{390 \cdot 10^{-9}} = 7,69 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$
 - $\lambda = 780 \text{ nm}$, lui correspond la fréquence $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \cdot 10^8}{780 \cdot 10^{-9}} = 3,84 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$
- Le domaine de fréquence correspondant est $[3,84 - 7,69] \cdot 10^{14} \text{ Hz}$

2) Sachant que l'énergie « E » d'un photon est quantifié telle que : $E = h \cdot \nu$

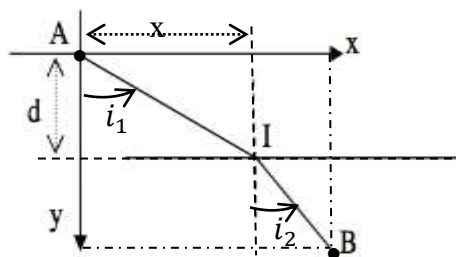
La puissance P du faisceau s'écrit alors : $P = N \cdot h \cdot \nu$ avec N le nombre de photon par unité de temps.

$$N = \frac{P}{h \cdot \nu} = \frac{P \cdot \lambda}{h \cdot c} = \frac{100 \cdot 10^{-3} \cdot 514 \cdot 10^{-9}}{6.62 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8} = 2,6 \cdot 10^{17} \text{ photons/s}$$

3) $\lambda = \frac{\lambda_0}{n} = 342 \text{ nm}$;

N.B : $\lambda < \lambda_0$ mais $= \frac{c}{\lambda_0} = \frac{c}{n \cdot \lambda} = \frac{V}{\lambda}$, car $n = \frac{c}{V}$, avec V étant la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu d'indice « n ». La fréquence ne change pas. Autrement la lumière changerait de couleur !!

EXERCICE 2 :



1) **Sens physique** : la durée du trajet $AB = AI + IB$ est « t » telle que :

$$t = \frac{AI}{V_1} + \frac{IB}{V_2} = \frac{\sqrt{d^2 + x^2}}{V_1} + \frac{\sqrt{(y_B - d)^2 + (x_B - x)^2}}{V_2}$$

D'après le principe de Fermat, le chemin optique est extrémal : $dL_{AB} = 0$, ce qui signifie que :

$$\frac{dt}{dx} = 0$$

Or :
$$\frac{dt}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{x}{V_1 \cdot \sqrt{d^2 + x^2}} - \frac{x_B - x}{V_2 \cdot \sqrt{(y_B - d)^2 + (x_B - x)^2}} = 0$$

Soit:
$$\frac{\sin i_1}{V_1} - \frac{\sin i_2}{V_2} = 0, \text{ c\`ad : } V_2 \cdot \sin i_1 = V_1 \cdot \sin i_2 \quad (1)$$

2) **Aspect optique** : sachant que $n_1 = \frac{c}{v_1}$ et $n_2 = \frac{c}{v_2}$, la relation (1) s'écrit :

$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2 \quad (2)$$

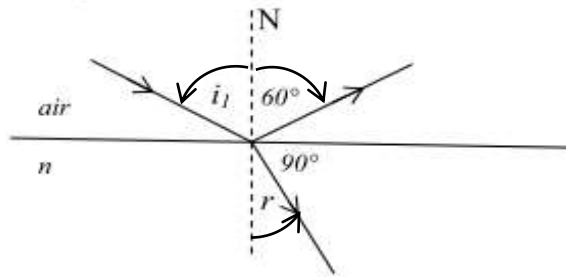
N.B : La relation (2) n'est autre que la loi de Snell- Descartes de la réfraction de la lumière.

EXERCICE 3 :

Un faisceau composé de rayons lumineux tombe sur un verre d'indice n sous une incidence de 60° . Une partie des rayons est réfléchi et l'autre est réfractée. Les rayons réfléchis et réfractés font un angle droit entre eux.

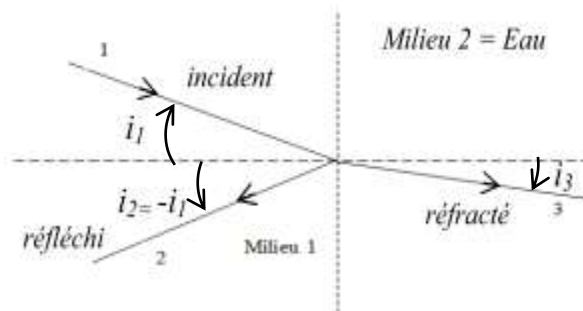
$i_1 = 60^\circ$ Nous avons $r + 60 + 90 = 180^\circ$ donc $r = 30^\circ$

Aussi, $n \cdot \sin r = \sin i$ donc $n = 1,73$.



EXERCICE 4 :

Un fin pinceau lumineux arrive sur une surface plane séparant l'air de l'eau d'indice 1,33. On représente ces rayons lumineux observés sur la figure ci-dessous :



1) Identifier les différents rayons (1), (2) et (3) et indiquer les angles correspondants (sur la figure).

(1) rayon incident ; i_1 angle d'incidence

(2) rayon réfléchi ; i_2 angle de réflexion

(3) rayon réfracté ; i_3 angle de réfraction

2) Indiquer le sens de propagation des différents rayons observés (voir figure ci-dessus)

3) Dans quel milieu se trouve l'eau ? L'eau se trouve dans le milieu 2 puisque le rayon réfracté se rapproche de la normale.

Calculer l'angle limite de réfraction. On trouve $i_f = \arcsin 1/n \cong 48^\circ$

EXERCICE 5

1) Réponse A

2) Réponse C

3) Réponse C

4) Réponse B

(Merci de vérifier avec les étudiants cas par cas avec schémas...)